Nama : Zidni Latifah

NIM : 13040124130046

Kelas : B

Transforming Libraries through Information Technology

Teknologi digital merubah cara manusia mengakses informasi khususnya perpustaakaan. Jadi di sesi ini akan membahas bagaimana perubahan perpustakaan atas perkembangan teknologi informasi dan bagaimana itu akan memenuhi pengguna.

Imagine the library of tomorrow

1. AI membantu menemukan kebutuhan pengetahuan yang relevan
2. Lingkungan digital mengakibatkan koleksi sejarah tetap dilestarikan
3. Sistem yang dipersonalisasi merekomendasikan referensi yang berfokus kepada ketertarikan pengguna
4. Akses teknologi mendukung pengguna yang memiliki keadaan yang berbeda-beda

Outcomes (Tujuan)

Setelah sesi ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan, mengidentifikasi, mendiskusikan, mengeksplorasi, dan menyarankan transformasi perpustakaan berbasis teknologi.

Evolution of libraries

1. Traditional : koleksi fisik dan layanan katalog manual
2. Automated : operasional perpustakaan yang dibantu oleh sistem computer atau sistem yang sudah terautomasi
3. Digital : koleksi dan layanan perpustakaan yang dapat diakses secara digital
4. Smart : layanan perpustakaan yang saling terhubung dan *user centered*

Mengapa perubahan perpustakaan dibutuhkan?

1. Changing user expectations : pengguna perpustakaan sudah terbiasa dengan teknologi digital yang cepat dan mudah sehingga perpustakaan diharapkan memiliki hal yang sama.
2. Information overload : kelebihan informasi yang ada sehingga pengguna membutuhkan *filtering* informasi yang relevan.
3. Digital learning : pembelajaran digital

4. Emerging technologies : teknologi terbarukan (AR, VR, MR, IoT) menjadi peluang layanan baru yang dapat diterapkan di perpustakaan.
5. Inclusivity : layanan yang dapat dijangkau semua kalangan.

Digital transformation is more than technology. Transformasi digital berarti mendesai ulang layanan, proses, dan pengalaman dengan memanfaatkan kapabilitas digital, bukan sekadar membeli atau memasang teknologi.

What is a smart library?

Smart Library merupakan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem yang saling terhubung satu sama lain, data, dan layanan yang *user ccentered* untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan pengalaman pengetahuan pengguna.

Ciri-cirinya : Connected, Intelligent, Personalised, Accessible, Interactive, Data infomed

Digital Library vs Smart Library

Aspek	Digital Library	Smart Library
Main focus	Digital access	Intelligent service
Discovery	Search and browse	Context aware discovery
Interaction	User initiated	Interactive and adaptive
Personalisation	Often limited	Potentially personalised
Data	Record and usage	Data informed decisions
Experience	Access	

Core components of a smart library

a. Digital infrastructure : jaringan, sistem, dan cloud
b. Intelligent services : layanan yang menggunakan AI
c. User experience : bagaimana pengguna memanfaatkan layanaan
d. Governance : tata kelola, kebijakan, etika, dan keamanan data

The smart library ecosystem

Users, Services, Technology, Data, Governance. Kelima ekosistem tersebut saling terhubung.

Form smart technology to smart experience

a. Tradisional approach
   User searches>find information>accesses resource
b. Smart experience approach
   User needs>contextual discovery>relevant recommendations>accessible interaction>feedback>continuous improvement.

Pendekatan tradisional berangkat dari pengguna yang harus mencari sendiri, sedangkan *smart experience* berangkat dari kebutuhan pengguna dan terus dievaluasi melalui *feedback.* Tujuannya bukan sekadar membuat perpustakan lebih teknologis, tetapi membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, digunakan, dan bermakna.

Technologies driving library transformation

Artificial intelligence, Data analytics, Internet of things, Cloud computing, Mobile technologies, AR/VR/MR.

AI in libraries

a. Conversational information assistance
b. Intelligent search and discovery
c. Automated metadata enrichment
d. Multilingual support
e. Personalised resource recommendations
f. Research assistance and information navigation

AI powered library assistants

1. 24/7 basic enquiry support
2. Natural language questions
3. Library service navigation
4. Resource discovery assistance
5. Referral to human librarians

Generative ai and intelligent search

a. Traditional search
b. AI assisted search

Big data and learning analytics

Data digunakan untuk dapat membaca resource demand, frequently searched topics, service usage patterns, Space utiliation, User satisfaction, Collection development needs. Hasilnya akan mendukung keputusan.

Internet of things (iot) in smart libraries

a. Rfid enabled circulation
b. Smart occupancy sensors
c. Environmental monitoring
d. Automated inventory support
e. Smart lighting and energy management

Cloud computing and digital access

a. Scalable digital infrastructure
b. Remote access to hosted services
c. Shared repositories
d. Backup and disaster recovery
e. Collaboration between institutions

Mobile libraries and seamless services

Catalogue search, Borrowing and renewal, Digital library cards, Study room reservations, Push notifications, Indoor navigation, Personalised reading lists

Extended reality: AR, VR, MR

Technology selection: Start with the Problem

Possible solution	Problem addressed
AI discovery assistant	Complex search queries
Improved search UX	Confusing navigation
Recommendation system	Difficulty finsing related resources
Multilingual interface	Language barriers
Librarian consultan	Complex research needs

Pemilihan teknologi berdasarkan kebutuhan pengguna, kelayakan, dan nilai yang terukur, bukan karena sedang tren.

HCI, User-Centered Design, dan UX

Teknologi akan efektif jika sumber daya manusia dapat menggunakannya. HCI berfokus kepada bagaimana memhami dan memperbaiki cara manusia berinteraksi dengan sistem teknologi

1. Memahami kebutuhan dan perilaku pengguna.
2. Merancang interaksi yang intuitif
3. Mengurangi beban kognitif.
4. Meningkatkan usability dan aksesibilitas.
5. Mengevaluasi pengalaman pengguna secara keseluruhan.

User-centered design for smart libraries

Proses interaktif: Understand users and their context > Identify user requirement > Deisgn and prototype solutions > Evaluate with representative users > Refine based on feedback.

Usability vs User experience

Usability: Can users complete tasks?	**User Experience: How do users feel throughout the interaction?**
Effectiveness	Confident and trust
Efficiency	Satisfivation and engagement
Ease of learning	Perceived usefulness and value
Error prevention	Overall quality of experience

Personalisation and adaptive library services

“One library, different users, different needs”

1. Recommendations based on explicity selected research interests.
2. Interfaces adjusted to accessibility preferences
3. Resources suggestions appropriate to academic level
4. Multilingual search and navigation
5. Customisable content presentation.

Accessibility and Inclusive Smart Libraries

Screen-reader compatibility, Keyboard navigation, Adjustable text and contrast, Captions and transcripts, Clear and consistent navigation, Alternative formats, Cognitive accessibility. Aksesibilitas dipertimbangkan sejak awal, bukan ditambahkan di akhir.

From information access to knowledge experiences

1. Traditional interaction: search > read > understand
2. Enhanced digital experience: discover > explore > interact > reflect > learn
3. Opportunity for libraries: interactive storytelling, multimedia-rich collections, virtual exhibitions, immersive environments, collaborative exploration.

Virtual libraries and digital heritage

Virtual walkthrough ruang perpustakaan, rekonstruksi digital, lingkungan bersejarah, eksplorasi manuskrip langka dan koleksi budaya, pameran arsip interaktif, dan pembelajaran warisan budaya jarak jauh.

Gamification in library engagement

Gamifikasi adalah penggunaan eloemen desain permainan dalam konteks non permainan

1. Potential apllications : digital literacy learning missions, library orientation challenges, research skill development, interactive knowledge quizzes, reading progress activities.
2. Possible game elements : challenges and missions, progress indicators, achievement badges, feedback and rewards, unlockable learning activities.

Adaptive and personalised learning experiences

Konsep sistem literasi digital adaptif dengana alur: user profile > learning activity > user interaction > adaptation > feedback.

Research showcase: METTAREKA and virtual heritage

METTAREKA adalah *interactive virtual heritage experience.* Unsurnya adalah virtual heritage environment, 360 visual exploration, interactive cultural information, multimedia narration, user interaction and experience evaluation. Prinsip desain sama dengan berpotensi mendukung koleksi warisan digital, pameran virtual, dan pembelajaran arsip yang interaktif.

Study Case

1. AI-powered academic library assistance
2. Virtual exhibitions and collections
3. AI innovation in Malaysian libraries

What will the library of the future look like?

1. AI assisted knowledge discovery
2. Conversational and multimodal interfaces
3. Personalised research environments
4. Immersive and spatial learning
5. Intelligent space management
6. Inclusive digital ecosystems
7. Human-AI collaboration

Challenges and responsible innovation

Challenge	Key consideration
Data privacy	Protect users information and reading behaviour
AI reliability	Verify sources and prevent misinformation
Digital divide	Ensure equitable access
Accessibility	Design for diverse abilities
Sustainability	Consider costs,, maintenance and energy
Human expertise	Preserve librarians professional roles

Lessons for transforming libraries

1. Transformasi itu bukan hanya terbatas mengenai teknologi, tetapi juga manusia.
2. Smart library mengintegrasikan layanan cerdas, terhubung, dan berpusat pada pengguna.
3. Teknologi baru menciptakan peluang baru untuk penemuan dan interaksi pengetahuan.
4. HCI, UX, dan aksesibilitas itu penting.
5. Masa depan perpustaakan bergantung kepada inovasi dan kompetensi sumber daya manusianya.